

面向在轨任务的空间机械臂主动柔顺捕获控制研究

哈尔滨工业大学 党钰博，李建鹏，黄晓丹

刘健行 教授

摘要：

针对空间在轨操作中非合作目标捕获面临的“微重力、强非线性、接触不确定性强及刚性碰撞易导致结构损坏”等难题，本项目以平面二连杆自由基座机械臂（FFSR）为研究对象，开展了基于阻抗控制的空间机械臂主动柔顺捕获控制研究。

首先，分析了机械臂运动学、动力学模型。利用 D-H 参数法建立机械臂正运动学模型，通过矩阵运算求解逆运动学解，并在 MATLAB 平台的机器人工具箱中进行仿真验证。此外采用递推牛顿-欧拉法，建立了机械臂精确动力学模型。

其次，针对机械臂捕获阶段的位置跟踪与力控需求展开研究，设计了包含位置控制内环与阻抗修正外环的笛卡尔空间阻抗控制双环架构。为确保稳定位置跟踪，内环采用 PID 控制对关节角度进行轨迹跟踪。为了克服传统固定参数阻抗控制无法兼顾位控精度与力控柔顺性的物理局限，引入了一种基于力误差的在线时变阻尼自适应更新律。

进一步，项目引入智能控制方法。采用基于连续动作空间的深度确定性策略梯度（DDPG）算法构建 Actor-Critic 双网结构，设计了基于高斯指数型函数的融合力误差-平滑项复合奖励函数，实现阻抗参数在连续动作空间中的自适应优化与策略学习。

最后，在 MATLAB/Simulink 联合仿真平台上搭建闭环验证系统，对三种控制策略进行对比分析。仿真结果表明，相较于传统固定参数阻抗控制，自适应变阻抗控制与 DDPG 智能控制在收敛性能与控制精度上均明显优于固定阻抗控制。而 DDPG 方法在复杂变曲率接触环境下表现出更优的收敛特性与鲁棒性，在设计难度与适用范围上进一步优于自适应阻抗控制。

本研究为空间机械臂在复杂未知环境下的柔顺捕获任务提供了有效的控制方法与仿真验证基础。

关键词：空间机械臂；阻抗控制；自适应控制；深度强化学习；Matlab/Simulink

一、课题背景

1.立项背景

随着科学技术的不断进步以及人类对宇宙探索需求的持续增长，空间在轨操作已成为航天领域的重要研究内容。在空间技术发展的早期，大多数在轨任务主要依靠航天员完成。然而，面对复杂度和危险性不断增加的空间任务，传统人工操作方式已难以满足实际需求。空间机械臂因其高效、安全和灵活的特点，逐渐发展成为执行空间在轨操作任务的重要工具和关键技术手段。

1981 年，加拿大臂 1 号（即航天飞机遥控机械臂系统）正式服役。自此以后，空间机器人被广泛投入使用，包括服务于国际空间站的若干只机械臂。空间机械臂具有灵活性与多功能性，既在一定程度上能代替航天员开展高危空间活动，又能借助自身长期在轨、自主工作优势，赋予空间任务更高的智能程度。空间机器人的应用广泛，如图 1 所示，其适于承担支持空间站舱段转位与辅助对接、大型构件搬运以及舱表状态检查等重要任务^[1]，在打破传统物资补给、在轨维护等任务有人参与的限制同时，拓展了更深层次的空间活动，如在轨装配、深

空探测等新颖任务，拓宽人类太空探索的边界。

(a)天宫空间站机械臂捕获示例



(b)“加拿大臂 2”号检查“联盟”号飞船

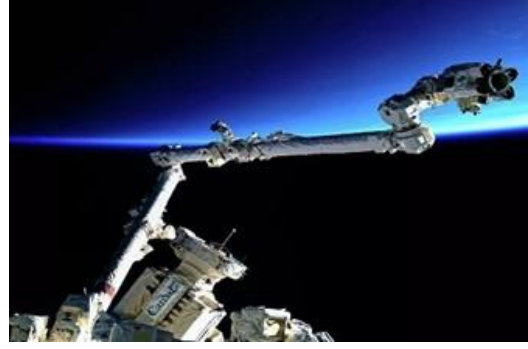


图 1 空间机械臂的不同应用场景

空间机器人除了参与以建设、维护为核心的空间任务外，在清理太空碎片、保障轨道安全方面也正扮演重要角色。近年数据统计发现，由控制系统失灵、燃料耗尽、太阳能帆板展开异常等问题，失能在轨航天器的数量已超过正常服役的航天器数量^[2]。这些航天器大多停留于轨道上，占据正常航天工作空间、增加碰撞风险。一方面对于仍有维修价值的失效航天器，可用空间机械臂通过在轨维护修复；另一方面对于彻底报废的航天器，可由机动将其拖拽至坟墓轨道，释放轨道资源^[3]。

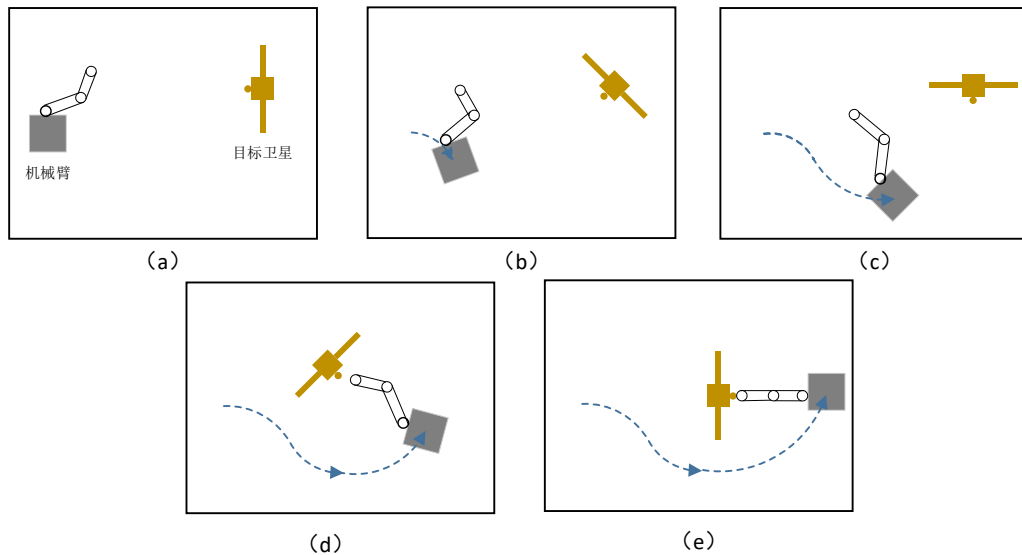


图 2 机械臂捕获目标卫星过程示意图

综合上述空间机器人实际应用的分析，不难发现，无论是对目标航天器进行建设或维护操作，还是对其实施拖拽清除工作，捕获任务都是空间机器人任务的重点之一。主要分为：目标观测、目标接近、捕获与捕获后四个阶段。其中，捕获是空间机器人任务执行的重要阶段，需要机器人在避免结构损坏、系统失稳的同时完成目标抓取^[4]。然而，在轨作业环境复杂，空间机器人在微重力、强非线性的动力学条件下，系统受多种不确定因素影响^[5]。同时，在轨作业目标往往特殊，如运动状态未知，形状、质量不确定的物体（即非合作目标），如小行星碎片、损坏的卫星或碎片等^[6]。因而，在面对非合作目标以及复杂的任务场景时，需要兼具高捕获精度、高柔顺性与抗扰性的控制方法。如图 2，为机械臂捕获目标卫星的简化过程图。

2.研究现状

机器人柔顺性指其顺应环境的能力^[7]，可分为：被动柔顺控制（机械臂结构上增加辅助柔顺机构以吸收接触产生的能量）与主动柔顺控制（通过传感器将外界环境产生接触力信息反馈至控制系统，从而设计控制作用力策略）。其中，被动柔顺控制专用性强，系统不具备力控制能力，使用较为局限，常配合主动柔顺控制方法发挥作用。

1)被动柔顺控制:针对机械臂结构,引入柔性机构,通过柔性机构的缓冲吸收接触产生的能量,减小接触的刚性,进而达到柔顺捕获的目的。

2)主动柔顺控制:聚焦机械臂的柔顺控制方法,目的是改进机械臂的控制方法以减小接触冲击力。考虑对环境不确定性与接触扰动的鲁棒性,主流控制方法包括力-位混合控制与阻抗控制。力位混合控制将机械臂末端坐标空间分解为位控与力控方向,分别采用位置控制与接触力控制实现柔顺运动。而阻抗控制本质为建立虚拟弹簧阻尼系统,将阻抗误差定义为虚拟弹簧平衡位置与控制系统采用的平衡姿之间误差,根据末端位置、速度或接触力动态关系实现柔顺接触。

其中,被动柔顺控制专用性强,系统不具备主动力控制能力,常需配合主动柔顺控制方法发挥作用。在主动柔顺控制领域,现有主要控制方法的特点如下:

1)PID 控制:通过固定参数的比例、积分与微分环节进行调节。面对具有强非线性动力学、关节高度耦合特征的空间机械臂,难以建立精确数学模型,且无法在线调整参数,限制了控制精度与柔顺效果。

2)鲁棒控制:侧重于通过增强系统鲁棒性来对抗参数不确定性,但在处理复杂非线性接触力时调节能力有限,难以在柔顺性与安全性之间取得最佳平衡。

3)自适应阻抗控制:能够根据系统参数变化在线调整阻抗特性,从而改善未知环境下的控制性能,但在高度不确定的接触工况中,其参数更新机制仍较依赖预设规则,难以实现全局最优调节。

当前,空间机械臂控制正朝着智能自适应方向发展。深度强化学习凭借无模型、自学习与强寻优优势,构建智能柔顺控制框架,成为解决复杂工况下力/位混合控制难题的重要研究趋势^[8]。

基于此,针对空间在轨非合作目标捕获过程中存在的强不确定性与接触冲击问题,本文提出一种基于深度确定性策略梯度(DDPG)的智能阻抗控制方法。以平面二连杆自由漂浮基座机械臂系统为研究对象,在建立基于 D-H 参数法与递推牛顿-欧拉法的动力学模型基础上,构建笛卡尔空间双环控制结构,其中内环采用位置控制实现轨迹跟踪,外环基于 DDPG 算法实现阻抗参数(主要为阻尼系数)的在线自适应调节,从而提升系统在未知接触环境下的柔顺性与稳定性。最后,通过仿真实验验证了所提方法的有效性与优越性。

二、研究内容与方法

1.研究内容

围绕空间机械臂柔顺捕获非合作目标的任务问题,完成 FFSR 二连杆飞行基座机械臂动力学建模、力/位跟踪双环搭建、自适应阻抗控制算法设计、基于 DDPG 的智能控制算法设计以及仿真验证评估。主要研究内容如下:

(1) 空间机械臂动力学建模

围绕空间目标捕获任务,建立考虑基座-机械臂耦合效应的自由基座平面二连杆机械臂模型。在无外力和无外力矩作用条件下,引入动量守恒与角动量守恒约束,分析基座姿态变化与关节运动之间的耦合关系。首先,基于 D-H 参数法完成机械臂的运动学建模,推导末端执行器的位姿表达与雅可比矩阵;其次,采用牛顿-欧拉法建立系统动力学方程,明确系统的非线性、强耦合及欠驱动特性;进一步,对模型进行合理简化与参数标定,为后续控制算法设计提供可计算的仿真基础。

(2) 位置/力跟踪控制器设计:

针对空间机械臂在捕获阶段的力/位混合控制需求,设计并搭建基于力误差的笛卡尔阻抗双环,作为后续智能控制研究的对比基准。

针对关节空间的非线性动力学特征，搭建传统内环逆运动学计算与 PID 控制器，确保机械臂在自由运动阶段能够高精度跟踪期望轨迹。外环搭建阻抗控制器，采用“固定其他参数、调整参数之一”的方法确定一组最优固定阻抗参数，为后续变阻抗控制器设置与仿真实验进行搭建基础。

（3）自适应阻抗控制算法设计

针对捕获接触过程中的环境不确定性，引入阻抗控制策略，建立末端修正位移与接触力之间的动态映射关系。在此基础上，设计基于力误差与末端速度误差的时变阻尼自适应律，使阻抗模型的阻尼参数能够根据实时接触力误差进行自动调节，以初步抑制接触瞬间的碰撞冲击。

（4）智能柔顺控制算法研究

针对空间捕获过程中“接触不确定性强、刚性控制易产生冲击”的问题，研究基于深度强化学习在线智能调节阻抗参数的智能柔顺控制方法。

选用深度确定性策略梯度（DDPG）算法构建 Actor-Critic 网络结构，实现连续动作空间下阻抗参数的在线优化策略学习。结合任务特性，设计融合位置跟踪与力控制的复合奖励函数：在远离目标阶段，以末端与目标之间的相对距离及速度误差为主要指标，引导机械臂快速稳定接近目标；在接触及近距离阶段，引入力误差、接触稳定性以及阻抗动态响应指标，鼓励实现期望接触力下的柔顺交互。同时，在训练初期引入生存奖励与动作平滑（减小控制输出突变）惩罚项，以提升策略探索效率与控制稳定性。此外，结合经验回放、目标网络软更新等机制，提高算法的收敛速度与鲁棒性。

（5）仿真验证与评估

在 MATLAB/Simulink 环境下搭建空间机械臂捕获任务的联合仿真平台，实现动力学模型与各类控制算法的闭环验证。

通过设置典型工况（如初始姿态变化、目标位置偏差、接触刚度变动等），对所提出的智能控制策略进行定量分析。核心工作聚焦于“传统阻抗控制”与“基于 DDPG 的智能调节阻抗参数控制”的对比实验。选取关键性能指标，包括稳定力控成功率、收敛时间、轨迹跟踪误差、接触瞬态冲击力及系统调节过程中的稳定性等进行多维度量化评估，系统分析深度强化学习方法在复杂非线性环境下的自适应性与鲁棒性。进一步分析算法在不同参数扰动及模型不确定性条件下的泛化能力，为实际工程应用提供理论与实验依据。

2.实施方法

本项目围绕空间机械臂柔顺捕获非合作目标任务，按照“动力学建模—控制系统搭建—自适应算法设计—智能控制优化—仿真验证评估”的技术路线开展研究。首先，基于 D-H 参数法和牛顿-欧拉法建立自由飞行基座二连杆空间机械臂动力学模型；随后，构建位置/力跟踪双环控制系统，通过参数整定获得最优固定阻抗参数作为基准方案；在此基础上，构建时变阻尼自适应律，实现阻抗参数的在线调节；进一步，利用深度确定性策略梯度算法建立 Actor-Critic 网络结构，通过设计融合位置跟踪、力控制及动作平滑约束的复合奖励函数，实现阻抗参数的智能在线优化；最后，在 MATLAB/Simulink 联合仿真平台下，对传统阻抗控制、自适应阻抗控制以及基于 DDPG 的智能柔顺控制方法进行对比分析，并从力控稳定性、轨迹跟踪精度等方面对控制性能进行综合评估，从而验证所提出方法的有效性与工程应用潜力。

参照研究内容，有整体研究框图：

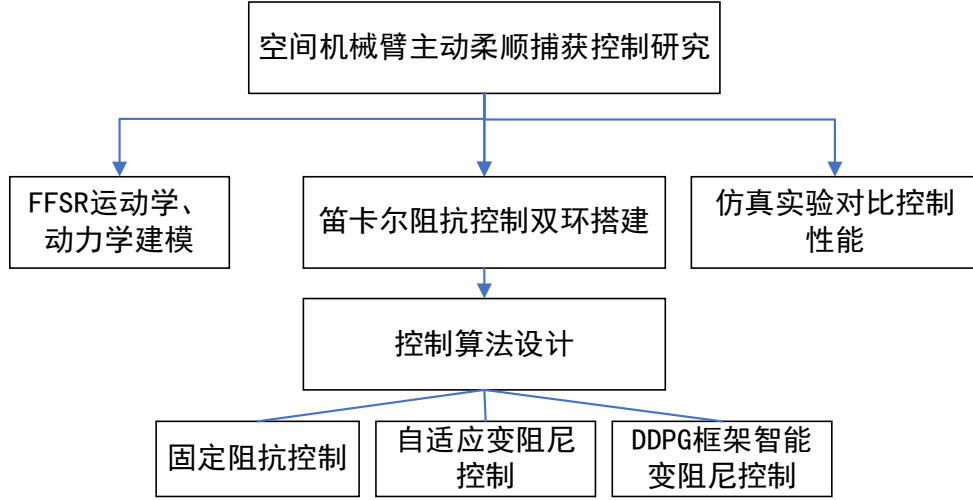


图 3 项目整体研究框图

三、自由基座空间机械臂建模

在项目的前期阶段，课题组利用 MATLAB/Simulink 环境及相关深度学习工具箱，重点开展了 FFSR（平面二连杆自由基座机械臂）的运动学与动力学建模。

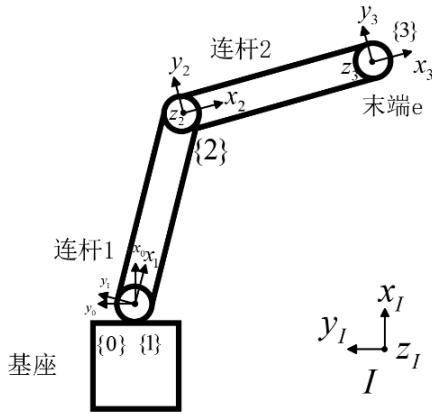


图 4 对平面二连杆机械臂使用 D-H 法建模

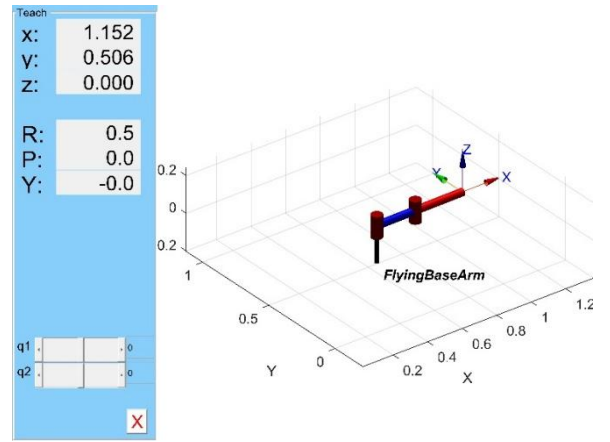


图 5 Matlab 机器人工具箱可视化界面

如图 4 为平面两连杆机械臂建模示意图。其中，世界坐标系（即坐标系）与基座坐标系（即{0}）方向一致，连杆 1 对应坐标系{1}，连杆 2 对应坐标系{2}，末端 e 对应坐标系{3}，坐标系 z 轴均垂直于纸面向外。得到平面二连杆机械臂初步建模。

1.运动学建模

位置级建模可采用改进型 D-H 参数法，使用转换矩阵实现坐标系的转换，得到末端坐标系相对基坐标系的齐次变化矩阵。

$${}^I_nT = {}^I_0T {}^0_1T {}^1_2T {}^2_3T \cdots {}^{n-1}_nT \quad (3.1)$$

其中 I_nT 表示世界坐标系 $\{I\}$ 到第 n 个连杆坐标系的齐次变换矩阵， ${}^{n-1}_nT$ 表示从第 $n-1$ 个连杆坐标系至第 n 个连杆坐标系的齐次变换矩阵。

$${}^{n-1}_nT = \begin{bmatrix} \cos \theta_n & -\sin \theta_n & 0 & \alpha_{n-1} \\ \sin \theta_n \cos \alpha_{n-1} & \cos \theta_n \cos \alpha_{n-1} & -\sin \alpha_{n-1} & -\sin \alpha_{n-1} d_n \\ \sin \theta_n \sin \alpha_{n-1} & \cos \theta_n \sin \alpha_{n-1} & \cos \alpha_{n-1} & \cos \alpha_{n-1} d_n \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \dot{\theta} \quad (3.2)$$

进而可得正向运动学模型，使用 MATLAB 机器人工具箱可对给定 n 的机械臂进行运动学建模。

在速度级运动学建模方面，漂浮基座机械臂对于末端操作器速度 $[v_e \ \omega_e]^T$ 与关节速度之间的映射关系可利用广义雅可比矩阵 J_g 求算：

$$[v_e \ \omega_e]^T = J_g(q_b, q_a, M_i, I_i) \dot{\theta} \quad (3.3)$$

考虑到漂浮基座运动对机械臂末端位姿的影响，广义雅可比矩阵引入质量信息，其求算依赖于基座位姿 q_b ，机械臂各关节角 q_a ，各刚体质量 M_i ，惯性张量 I_i 。在(3-1)基础上，求逆可得逆运动学方程，可能存在唯一解、无数组解或无解。

2.动力学建模

机械臂动力学建模主要关注机械臂运动状态（速度，加速度，角速度，角加速度）与关节驱动力矩关系。目前常用的有牛顿-欧拉递推法、欧拉-拉格朗日法等。本研究主要关注牛顿-欧拉递推法的使用，旨在通过递推得到机械臂末端受力、力矩与各关节驱动力矩的动力学关系转换。牛顿-欧拉法分为外推与内推，整体流程框图如图 6。

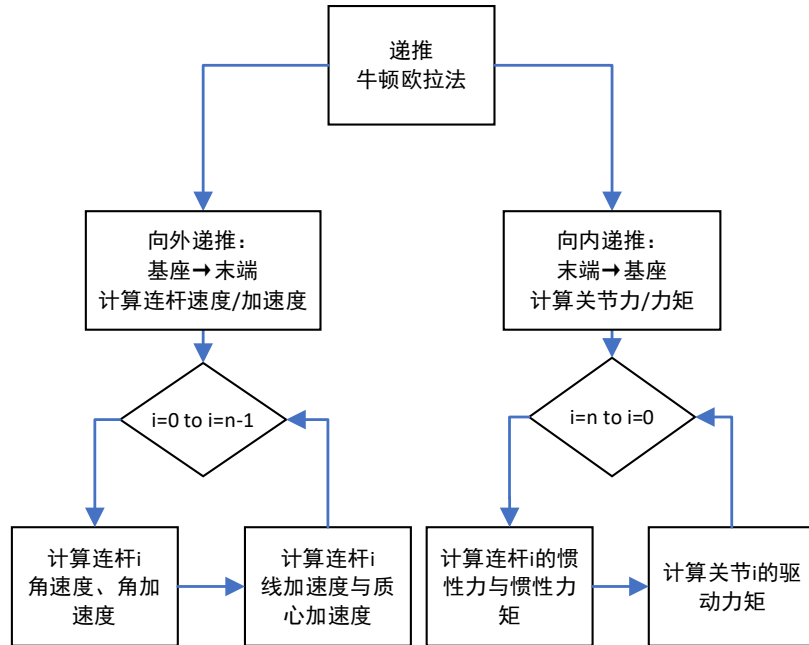


图 6 递推牛顿欧拉法建模示意图

外推使用关节、连杆间各物理量递推公式，由各连杆运动状态计算出各连杆质心处加速度与作用力关系、角加速度与作用力矩关系。内推则从机械臂末端到基座依次计算各连杆上的驱动力矩，而后将各连杆的驱动力矩投影到连杆坐标系的 Z 轴上，得到关节驱动力矩。推导出的动力学方程化简，可得

$$\tau = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) \quad (3.4)$$

式中， τ 表示关节力矩， $M(q)$ 表示惯性矩阵（包括基座、机械臂惯性矩阵）， $C(q, \dot{q})\dot{q}$ 表示科里奥利和离心力项， $G(q)$ 表示重力项，惯性矩阵部分推导如式（2.5）。

$$D_{11} = D_{22} = m_b + m_1 + m_2$$

$$D_{13} = -m_2(l_1 \sin(\theta_b + \theta_1) + b_b \sin(\theta_b) + a_2 \sin(\theta_b + \theta_1 + \theta_2)) - m_1(a_1 \sin(\theta_b + \theta_1) + b_b \sin(\theta_b))$$

$$D_{14} = -m_2(l_1 \sin(\theta_b + \theta_1) + a_2 \sin(\theta_b + \theta_1 + \theta_2)) - a_1 m_1 \sin(\theta_b + \theta_2)$$

$$D_{15} = -a_2 m_2 \sin(\theta_b + \theta_1 + \theta_2)$$

$$D_{23} = m_2(l_1 \cos(\theta_b + \theta_1) + b_b \cos(\theta_b) + a_2 \cos(\theta_b + \theta_1 + \theta_2)) + m_1(a_1 \cos(\theta_b + \theta_1) + b_b \cos(\theta_b))$$

$$D_{24} = a_2 m_2 \cos(\theta_b + \theta_1 + \theta_2) + a_1 m_1 \cos(\theta_b + \theta_1) + l_1 m_2 \cos(\theta_b + \theta_1)$$

$$D_{25} = a_2 m_2 \cos(\theta_b + \theta_1 + \theta_2)$$

$$D_{33} = I_b + I_1 + I_2 + m_1 a_1^2 + m_2 a_2^2 + (m_1 + m_2) b_b^2 + m_2 l_1^2 + 2 a_2 b_b m_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$\begin{aligned}
& +2a_1b_b m_1 \cos(\theta_1) + 2a_2l_1 m_2 \cos(\theta_2) + 2b_b l_1 m_2 \cos(\theta_1) \\
D_{34} &= m_1 a_1^2 + a_1 b_b m_1 \cos(\theta_1) + m_2 a_2^2 + 2a_2 l_1 m_2 \cos(\theta_2) + a_2 b_b m_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\
& + m_2 l_1^2 + b_b l_1 m_2 \cos(\theta_1) + I_1 + I_2 \\
D_{35} &= I_2 + m_2 a_2^2 + a_2 b_b m_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + a_2 l_1 m_2 \cos(\theta_2) \\
D_{44} &= I_1 + I_2 + m_1 a_1^2 + m_2 (a_2^2 + 2a_2 l_1 \cos(\theta_2) + l_1^2) \\
D_{45} &= m_2 a_2^2 + a_2 l_1 m_2 \cos(\theta_2) + I_2 \\
D_{55} &= m_2 a_2^2 + I_2
\end{aligned} \tag{3.5}$$

式中， m_b 、 m_1 、 m_2 分别为基座、连杆 1、连杆 2 的质量， $M = m_b + m_1 + m_2$ 系统总质量， I_{bzz} 、 I_{1zz} 、 I_{2zz} 分别为基座、连杆 1、连杆 2 各自体坐标系下惯性张量关于体坐标系 Z 轴的主惯性矩，因为平面机器人各刚体质量均匀形状对称且只在平面运动，因此动力学方程中只出现了关于体坐标系 Z 轴的主惯性矩。

四、控制器设计

1. 位置跟踪控制器设计

为保证空间机械臂在自由运动阶段能够稳定、精确地跟踪期望轨迹，本文在关节空间设计位置跟踪内环控制器。首先，根据末端执行器的期望轨迹，通过逆运动学求解得到各关节对应的期望角度，将笛卡尔空间的位置指令转换为关节空间参考输入。随后，针对空间机械臂动力学系统具有非线性和强耦合特性，采用 PID 控制器构建关节位置闭环，以各关节角度误差为反馈量，通过比例、积分和微分环节实时产生驱动力矩，实现对关节运动的精确调节。设第 i 个关节的期望角度为 $\theta_{d,i}(t)$ ，实际角度为 $\theta_i(t)$ ，则误差定义为 $e_i(t) = \theta_{d,i}(t) - \theta_i(t)$ ，有 PID 控制律

$$u_i(t) = K_{p,i} e_i(t) + K_{i,i} \int_0^t e_i(\tau) d\tau + K_{d,i} \frac{de_i(t)}{dt} \tag{3.6}$$

其中， $u_i(t)$ 为第 i 个关节的控制输入（力矩）， K_p 为比例增益， K_i 为积分增益， K_d 为微分增益。

比例环节用于提高系统响应速度，积分环节用于消除稳态误差，微分环节用于抑制超调并改善动态性能。通过对 PID 参数进行整定，使系统在保证较快响应速度的同时具备良好的稳定性和抗扰能力，从而实现机械臂末端对预定轨迹的高精度跟踪。该位置控制内环为外层阻抗控制器提供稳定的执行基础，使末端位置修正量能够被准确转换为关节运动，从而构成“外环力控制—内环位置控制”的双环控制结构，为后续自适应阻抗控制及基于 DDPG 的智能柔顺控制算法研究奠定基础。

2. 力跟踪控制器设计

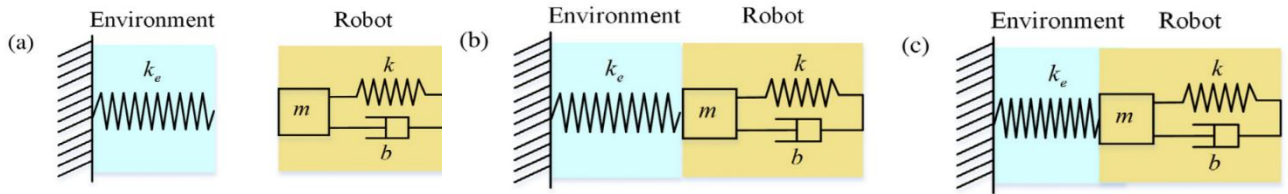


图 7 弹簧阻尼系统简图

机械臂的力阻抗控制由 Hogan 于 1985 年提出^[9]，他假设物理系统在控制器的控制下与周围环境的相互作用肯定都需要符合物理系统的一般特性，在此基础上他将机械臂与环境间的接触力做功纳入考虑从而提出了阻抗控制，给出了期望的单纯物理系统反馈的重要元素：期望惯量、期望阻尼、期望刚度。这种被称为“目标阻抗”的期望关系决定了系统的性能，给出了既能在自由空间又能在约束空间进行柔顺控制的一种统一框架。

(1) 阻抗控制原理

在传统阻抗控制理论中，可采用弹簧阻尼系统来描述机械臂与环境之间的作用，有微分方程：

$$M_d(\ddot{X} - \ddot{X}_r) + B_d(\dot{X} - \dot{X}_r) + K_d(X - X_r) = E_f \quad (3.7)$$

其中 M_d 、 B_d 、 K_d 为半正定矩阵，代表阻抗系统的期望惯量、期望阻尼与期望刚度。 X 、 X_r 分别代表机械臂的在工作空间中实际位置与期望位置， E_f 为空间机械臂与环境之间接触力与期望接触力之间的偏差。故而机械臂末端在工作空间中的位置修正量用 δX 来表示，可得到拉格朗日变换后的改写：

$$\delta X(s) = \frac{E_f(s)}{M_d s^2 + B_d s + K_d} \quad (3.8)$$

在得到空间机械臂末端效应器与环境间关系后，我们便可以设计得到空间机械臂在笛卡尔空间内的阻抗控制方法，其控制原理如图 8 所示。其中 F_r 是与环境间的期望接触力， F_a 是末端效应器与地面适配器的实际接触力，相减得到接触力误差 E_f ，经过阻抗控制器得到了位置修正量 δX 去修正期望轨迹 X_d 。从而获得轨迹控制量 X_c 。经过逆运动学 $R^T(X)$ 得到关节轨迹控制量 θ_c 。对机械臂位置控制内环进行位置控制，机械臂的关节位置控制器采用 PID 控制器。

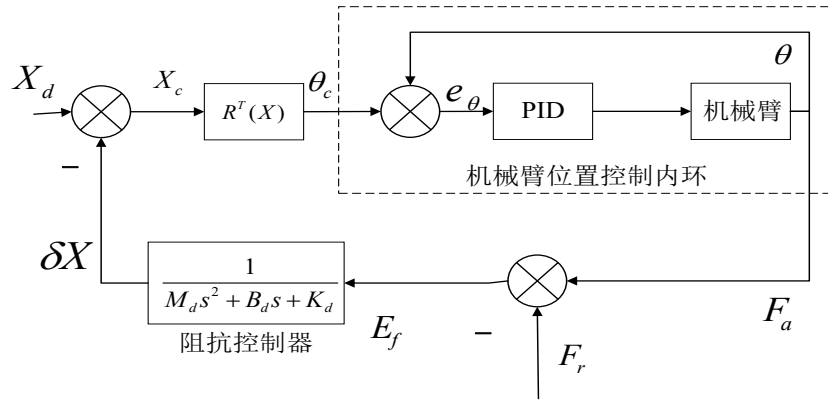


图 8 基于力误差的笛卡尔空间阻抗控制原理图

2) 阻抗控制器搭建

首先，采用 Matlab/Simulink 搭建阻抗控制器框架，如图 9。

本项目现已完成阻抗控制基础框架的搭建。针对机械臂的期望刚度、惯量与阻尼三个可调参数，通过固定双参数、单一变量调节的方式，量化评估了不同参数配置下的接触力跟踪性能。目前，小组已成功获取了固定阻尼条件下最适宜的阻抗参数闭环组合，可直接用于后续的常规对比实验。更重要的是，该项参数辨识与协同优化工作，明晰了参数变化对力控效果的映射关系，为后续设计自适应律、实现智能变阻抗控制策略的仿真与算法迭代奠定了坚实的基础。

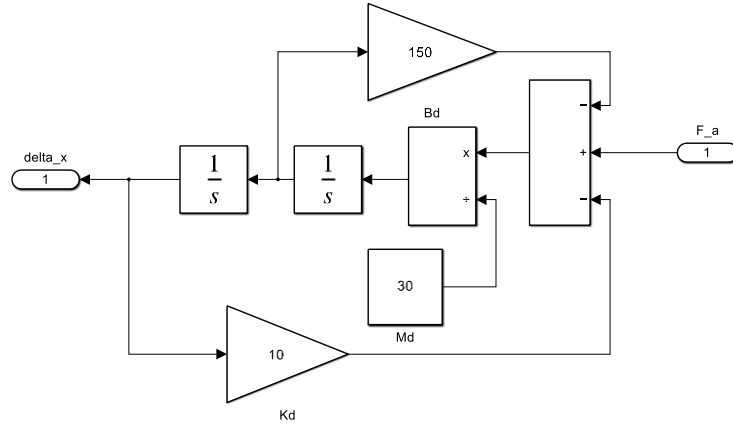


图 9 阻抗控制器模型图

其次，完成基于位置误差的笛卡尔阻抗控制双环搭建，该架构包含位置控制内环与阻抗修正外环，如图 10。

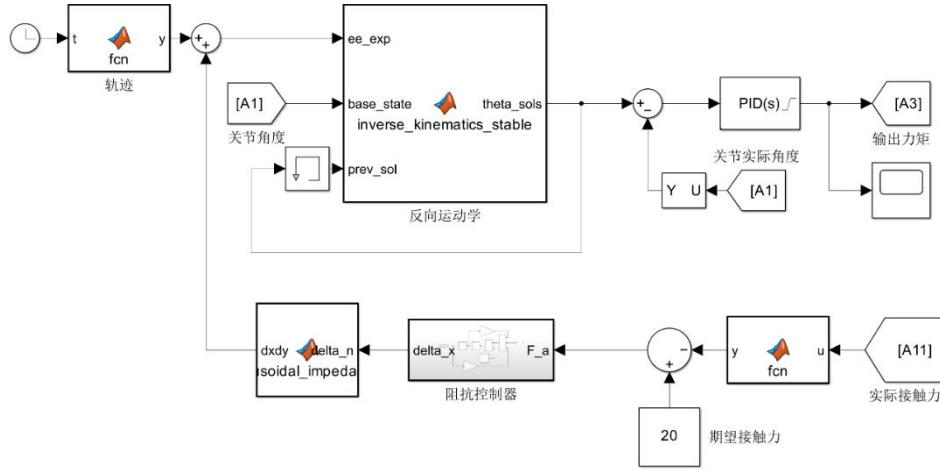


图 10 基于 Simulink 的阻抗控制双环

控制器计算输出的驱动力矩直接作用于空间机械臂动力学模型，驱动其产生相应的运动响应并输出末端实时位姿；外环的接触力计算模块根据末端位姿与环境几何约束，解算出实际接触力并反馈至阻抗外环，从而实现位置与力控的闭环解耦。

3. 变阻抗参数控制器与自适应律设计

(1) 自适应阻抗控制的原理与动态响应机制

在空间目标捕获的接触碰撞瞬间，传统的固定参数阻抗控制存在明显的物理局限性。若为了抑制碰撞冲击而将目标刚度与阻尼调至较大值，虽能实现良好的柔顺性，但会导致机械臂在自由运动阶段轨迹跟踪响应迟缓、抗扰能力不足^[9]；反之，若为了保证位置跟踪精度而增大刚度减小阻尼，则在捕获瞬间会产生巨大的刚性冲击力，甚至导致空间机械臂结构损坏或基座失稳。

为此，本研究引入自适应变阻抗控制机制，其核心物理思想是：打破固定物理弹簧阻尼系统的束缚，使阻抗模型的物理特性能够随着捕获状态的改变而发生动态演化^[10]。基于位置误差的笛卡尔空间阻抗微分方程如式(3.9)所示：

$$M_d(\ddot{X} - \ddot{X}_r) + B_d(\dot{X} - \dot{X}_r) + K_d(X - X_r) = E_f \quad (3.9)$$

式中，期望惯量与期望刚度 M_d 、 K_d 保持基准配置，而阻尼参数 B_d 则作为时变可调控量。通过引入自适应律，系统能够在线感知环境接触状态并实时调整 B_d ，在自由运动阶段（无接触力）维持系统的高带宽跟踪性能，在接触碰撞阶段（接触力激增）注入最优阻尼耗散

能量，从而在位控精度与力控柔顺性之间取得最佳平衡^[11]。

然而，在实际在轨捕获中，准确的环境参考轨迹 X_r 极难实时获取。为解决这一难题，算法引入当前环境初始位置 X_e 代替 X_r ^[12]。更重要的是，文献与机理分析表明，当环境刚度未知时，若强行保留期望刚度系数 K ，系统在稳态时将无法对任意环境刚度都满足理想力跟踪条件。鉴于此，本项目通过将期望刚度设为零，将阻抗方程解耦并简化为由期望惯量 M 与时变阻尼共同决定系统的动态出力特征^[13]。

(2) 时变阻尼自适应更新律设计

在确定了 $K=0$ 的控制框架后，为了补偿环境动态变化和刚度未知带来的时间变量误差，同时避免直接调整质量系数 M 导致系统发散震荡，本项目搭建了在线时变阻尼自适应律。将系统阻尼项改写为时变形式 $(b+\Delta b(t))$ ，阻抗方程演化为：

$$F_e(t) - F_d(t) = M\ddot{e}(t) + (b + \Delta b(t))\dot{e}(t) \quad (3.10)$$

其中，阻尼调整量 $\Delta b(t)$ 依照实时力跟踪误差进行在线调整，其自适应更新律函数设计如式(2.10)所示：

$$\begin{cases} \Delta b(t) = b \cdot \left(\frac{\hat{e}_d(t)}{\hat{e}_d^2(t) + \epsilon} \right) \cdot \Phi(t) \\ \Phi(t) = \Phi(t - \lambda) + \sigma \frac{F_d(t - \lambda) - F_e(t - \lambda)}{b} \end{cases} \quad (3.11)$$

式中， λ 为控制器的采样周期， σ 为更新速率增益（学习率）， $\Phi(t)$ 本质上是一个关于历史力误差的离散时间积分算子， $\hat{e}_d(t)$ 为当前时刻的末端速度误差， ϵ 为引入的微小正实数正则化因子（取 10^{-3} ），用于消除速度零点处的数值奇异并抑制高频控制抖振。

该自适应律通过捕捉前一采样周期内的力跟踪误差 $(F_d(t - \lambda) - F_e(t - \lambda))$ ，动态迭代演化出当前时刻所需的阻尼修正量，并利用末端相对速度 $\dot{e}(t)$ 进行解耦补偿，如图 11

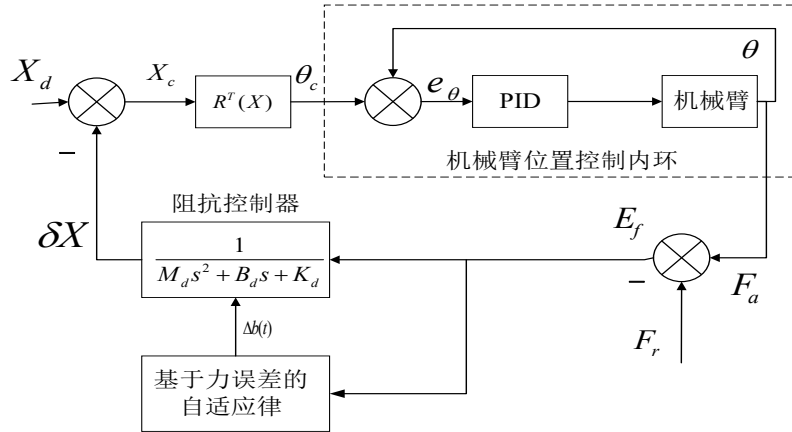


图 11 自适应变阻尼控制示意图

(3) 自适应律的物理合理性与渐进收敛性分析

该梯度与积分融合的变阻尼自适应律，在控制工程和物理机制上具备高度的合理性与优越性：

1)碰撞瞬态响应：在机械臂末端接触目标的瞬间，若实际力远大于期望力（ $F_e > F_d$ ），力误差为负。根据式(4-2)的迭代机制，积分项 $\Phi(t)$ 会迅速减小。此时由于向内挤压运动，相对速度 $\dot{e}(t) > 0$ ，从而引发 $\Delta b(t)$ 的负向调节。从物理本质上看，碰撞瞬间减小阻尼可以使机械臂表现得更加“柔软”，允许末端产生更大的后退依从位移，从而在无位置基准参考的情况下，依靠纯阻尼变化高效耗散掉接触碰撞的能量峰值。

2)避免数值奇异与抖振：针对传统阻尼自适应律在速度零点处的数值奇异与控制抖振难题，创新性地引入了非线性正则化算子，在不破坏低层控制基准稳定性的前提下，保障了星载计算机在连续空间中平滑的出力特性。

3)工程意义：该自适应算法不仅克服了固定参数阻抗控制无法适应多变接触环境的痛点，更在不需环境精确模型的条件下实现了位置与力的动态解耦。在设计中合理的工程饱和边界，为后续引入深度强化学习（DDPG）算法进行全局最优参数寻优提供了极具稳定性、鲁棒性和物理安全保障的低层控制基准。

4.基于强化学习的智能变阻抗控制器设计

在变阻抗控制任务中，阻尼修改量是一个连续的物理量，传统的基于离散动作空间的强化学习算法需要对动作空间进行人工离散化。这不仅极易引发“维度灾难”，且不连续的控制输出会导致机械臂关节力矩剧烈抖动，无法满足在轨高精度捕获的平滑性要求^[14]。为此，本项目引入深度确定性策略梯度（Deep Deterministic Policy Gradient, DDPG）算法，其优越性主要体现在实现了连续动作空间的直接映射，无需离散化即可直接输出精确的连续阻尼控制量，极大地提升了力控的细腻度与平滑度。同时免模型的特性令该算法智能体仅需通过与底层固定阻抗双环环境交互进行自学习，能够自动挖掘高维状态特征与最优阻尼之间的映射机理，克服了传统控制策略高度依赖动力学精确模型的痛点。

（1）DDPG 框架与机理

DDPG 核心思想是将确定性策略梯度方法与深度神经网络相结合，通过 Actor-Critic 架构实现对高维、非线性控制问题的有效求解^[15]。在 DDPG 中，策略函数（Actor）直接输出给定状态下的确定性动作，而价值函数（Critic）用于评估当前状态-动作对的优劣程度，即近似动作价值函数 $Q(s, a)$ 。

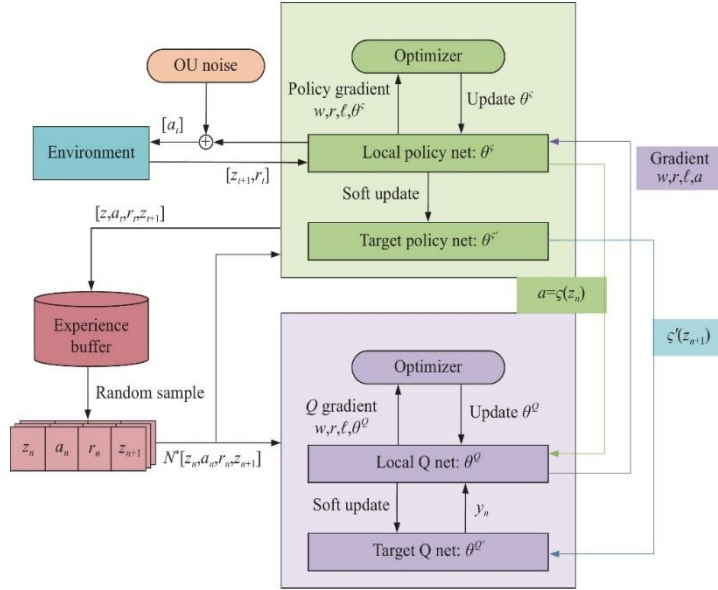


图 12 DDPG 网络原理示意图

与传统基于随机策略的强化学习方法不同，DDPG 采用确定性策略形式，通过对 Critic 网络输出的梯度进行反向传播，直接更新 Actor 网络参数，从而提高策略优化的效率与稳定性。具体而言，Critic 网络通过最小化贝尔曼方程残差进行训练，其目标值由目标网络（Target Network）提供，即利用延迟更新的目标 Actor 和目标 Critic 网络生成稳定的学习目标，有效缓解训练过程中因函数逼近带来的震荡与发散问题。同时，DDPG 引入经验回放机制（Replay Buffer），将智能体与环境交互得到的样本以“状态-动作-奖励-下一状态”的形式存储，并在训练过程中随机采样，从而打破数据之间的时间相关性，提高样本利用效率并增强训练稳定性。在探索机制方面，由于确定性策略本身缺乏随机性，DDPG 通常在动作输出中叠加噪声（如

Ornstein–Uhlenbeck 过程或高斯噪声)，实现对动作空间的充分探索。在参数更新过程中，Actor 网络的优化目标是最大化 Critic 网络对其输出动作的评价，即沿着 $Q(s, a)$ 对动作的梯度方向调整策略参数；而 Critic 网络则通过最小化预测 Q 值与目标 Q 值之间的均方误差来不断逼近真实价值函数。总体而言，DDPG 通过“策略网络生成动作—价值网络评估动作—基于梯度反向优化策略”的闭环学习机制，实现了在连续控制任务中的高效决策学习，特别适用于机器人控制、自动驾驶以及空间机械臂柔顺操作等具有复杂动力学特性的应用场景^[16]。

本项目以力误差 E_f 作为输入层数据，通过训练出的神经网络拟合出各参数与 E_f 的非线性关系，通过智能体与外界环境的不断交互，调整关系策略，从而得到合适的阻尼 B 修正量，实现快速且稳定自适应调节，使机械臂高效完成主动柔顺捕获任务。为了在保障实时响应的同时提升策略的泛化能力，小组在 MATLAB 环境下设计并搭建了轻量化、高鲁棒性的 Actor-Critic 双网结构，网络拓扑设计严格遵循特征维度对齐与物理边界约束。

(2) 网络参数设置与结构设计

在硬件资源受限的条件下，综合考虑训练稳定性、收敛速度以及控制精度等多方面需求，对 Actor 网络与 Critic 网络进行了针对性设计与结构简化：

1) Actor (策略) 网络构造：Actor 网络负责接收环境状态信息并直接产生阻尼修改量动作。为了满足在轨星载计算机对控制算法算力低、实时性高的严苛要求，本项目设计了极简的多层感知机 (MLP) 拓扑架构：两层具备 64 个神经元的全连接层 (fc1、fc2) 进行高阶非线性特征映射，层间采用 ReLU 激活函数激活，以加速网络梯度传导并防止梯度消失。

ACTOR NETWORK ARCHITECTURE

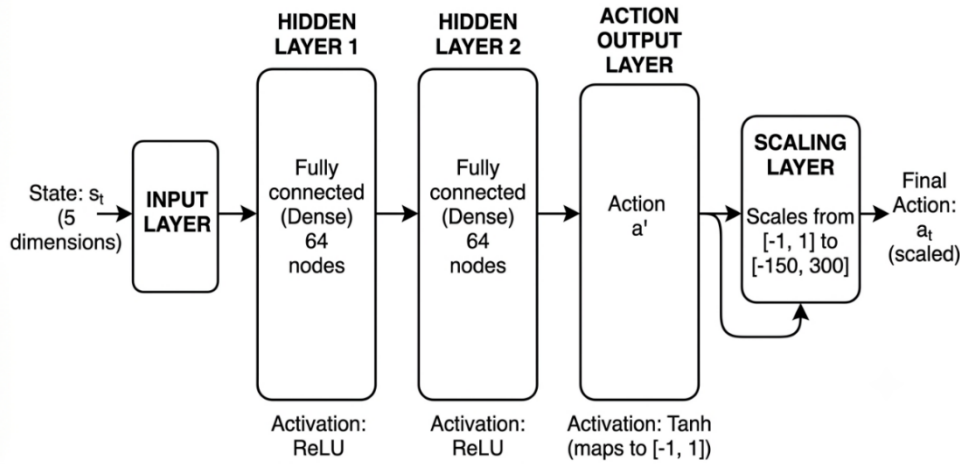


图 13 Actor 网络结构示意图

TWIN-NETWORK STRUCTURE (CRITIC)

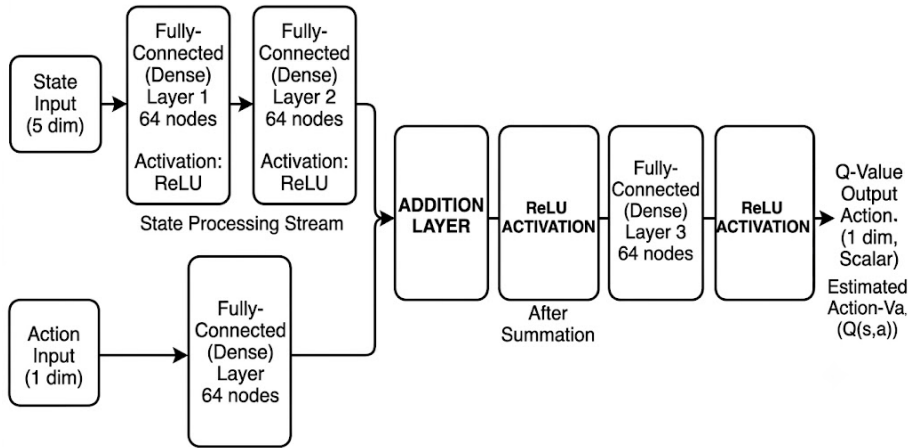


图 14 Critic 网络结构示意图

2) Critic (状态动作评估) 网络构造 Critic 网络用于评估当前状态下所采取动作的优劣 (即评估 Q 值), 其设计核心在于多路分支融合与特征对齐架构: 络输入端分为状态分支 (obsPath) 和动作分支 (actPath)。状态分支接收高维状态向量, 通过两层 64 维的全连接网络进行深度降维与特征抽象; 动作分支则直接接收来自 Actor 的 1 维动作信号, 通过单独的全连接层同步提升至 64 维空间。

在此基础上, 为实现高效且可持续的增量训练机制, 充分挖掘现有计算资源的利用潜力, 对关键超参数进行了系统性调优。具体而言, 通过对 Actor 与 Critic 网络学习率的差异化设置, 使动作策略稳定平滑优化, 在保证策略更新稳定性的同时提升价值函数估计的收敛效率; 合理控制经验回放缓冲区大小, 在样本多样性与存储开销之间取得平衡; 同时优化 batchsize (批量大小), 以实现稳定的梯度估计、降低噪声, 同时避免计算负载过重。 (如表 1) 通过上述多维度协同优化, 在有限硬件条件下有效提升了训练效率与策略性能, 实现了资源受限环境中的高质量强化学习控制。

表 1 DDPG 网络部分参数

神经网络参数	设定数值
Actor 网络学习率	1e-4
Critic 网络学习率	1e-3
经验回放缓冲区大小	1e6
批量大小	256

(3) 奖励函数设计

本研究针对空间机械臂在未知刚度复杂曲面接触过程中存在的力冲击大与控制稳定性不足问题, 基于 DDPG 框架设计了一种复合型连续奖励函数, 用于实现稳定的变阻抗学习控制。该奖励函数由三部分构成:

首先, 引入高斯型指数梯度奖励用于提升接触力对期望值的快速逼近能力:

$$R_{\text{force}} = 0.5 \cdot \exp(-0.01 \cdot e_f^2) \quad (3.12)$$

其次, 构建分段平滑惩罚项, 通过对动作变化率设置阈值型非线性约束, 实现对小幅调整的弱抑制与对大幅突变的强约束, 以提高控制输出连续性与工程可实现性。传统的强化学习控制常由于动作输出突变导致关节驱动力矩剧烈抖动, 无法直接应用在轨道星载计算机中。为此, 算法引入了动作变化率的非线性惩罚项 $\Delta a_B = \delta_B(k) - \delta_B(k-1)$, 有

$$P_{\text{smooth}} = \begin{cases} 0.001 \cdot (\Delta a_B)^2, & \Delta a_B \leq 5 \\ 0.01 \cdot (\Delta a_B - 5)^2, & \Delta a_B > 5 \end{cases} \quad (3.13)$$

最后, 在接触刚度未知且环境动态变化 (正弦曲面变化) 的工况下, 训练初期极易由于探索试错导致系统失稳震荡。本设计在硬边界处布设了指数级惩罚项:

$$\text{If } |e_f| > 20\text{N}: R = R - 0.01 \cdot \exp[0.3 \cdot (|e_f| - 20)] \quad (3.14)$$

当力误差跨越 20N 的安全阈值后, 惩罚项开始以指数爆炸式规模增长, 形成高压电网阻断区, 强行将智能体的探索边界约束在系统物理安全区内。

表 2 奖励函数伪代码

算法 1 混合力控-平滑项奖励函数计算
输入
$e_{\text{force}} \in \mathbb{R}^2$: 当前力误差

$\Delta_B \in \mathbb{R}^2$: 当前时刻输出阻尼修正量
 $\Delta_{B_prev} \in \mathbb{R}^n$: 上一时刻输出阻尼修正量
 $B_{current} \in \mathbb{R}^2$: 当前实际阻尼值
输出
 R_{total} : 总奖励值
奖励计算
 力跟踪奖励: $R_{force} = 0.5 \cdot \exp(-0.01 \cdot e_f^2)$
约束与惩罚
 输出平滑性惩罚:
 $\Delta a_B = \delta_B - \delta_{B_prev}$
 If $\Delta a_B \leq 5$
 Then $P_{smooth} = 0.001 \cdot (\Delta a_B)^2$
 Else $P_{smooth} = 0.01 \cdot (\Delta a_B - 5)^2$
奖励加和
 $R_{total} = R_{force} + R_{smooth}$
发散保护
 If $|e_f| > 20$
 Then $P_{smooth} = 0.001 \cdot (\Delta a_B)^2$
 If $\exists |q_i| > 1.4$
 Then $R = R - 0.01 \cdot \exp[0.3 \cdot (|e_f| - 20)]$

五、算法验证

1. 仿真对比实验设计

为了验证自适应变阻抗控制和智能阻抗控制实现稳定接触力控方法的优越性，设置针对恒平面与复杂曲面的接触力控的实验，对比固定阻抗控制、自适应阻抗控制与智能控制的轨迹跟踪性能与稳定力控能力。

(1) 仿真实验条件与参数设置

1) 仿真平台与对象

仿真采用前文建立的 MATLAB/Simulink 联合闭环仿真平台，以已完成动力学建模和验证的平面二连杆自由基座机械臂（FFSR）作为研究对象。

2) 接触环境与任务建模

期望轨迹：在 FFSR 机械臂的工作空间中，选取末端可跟踪的部分轨迹作为跟踪目标，设定平面 $y = 0.2m$ 曲面 $z = 0.05 \cdot \sin(2\pi / 0.3 \cdot x) + 0.2m$ 。

未知环境刚度：设定曲面的环境刚度 $K_e = 1000N/m$ 。

期望接触力：明确设定轴向期望接触力 $F_d = 20\text{N}$ 。

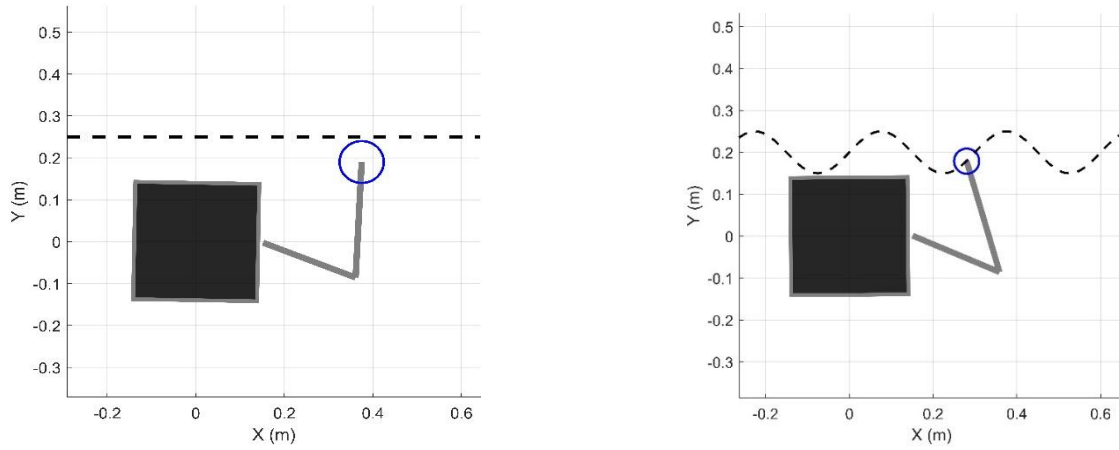


图 15 仿真实验环境示意图

(2) 对比控制组参数配置

组别 1：固定参数阻抗控制（Fixed Impedance Control）：设定一组经过辨识的优选固定阻抗参数，控制过程中阻抗参数保持不变。

组别 2：时变自适应变阻抗控制（Adaptive Variable Impedance Control）：采用基于力误差积分与末端速度补偿的时变阻尼自适应律参数在线调整阻尼。

组别 3：基于 DDPG 的智能阻抗控制（Smart/RL-based Impedance Control）：基于训练完成的 Actor-Critic 双网智能体，实现阻尼参数的智能调节。

2. 平面恒力/位跟踪效果分析

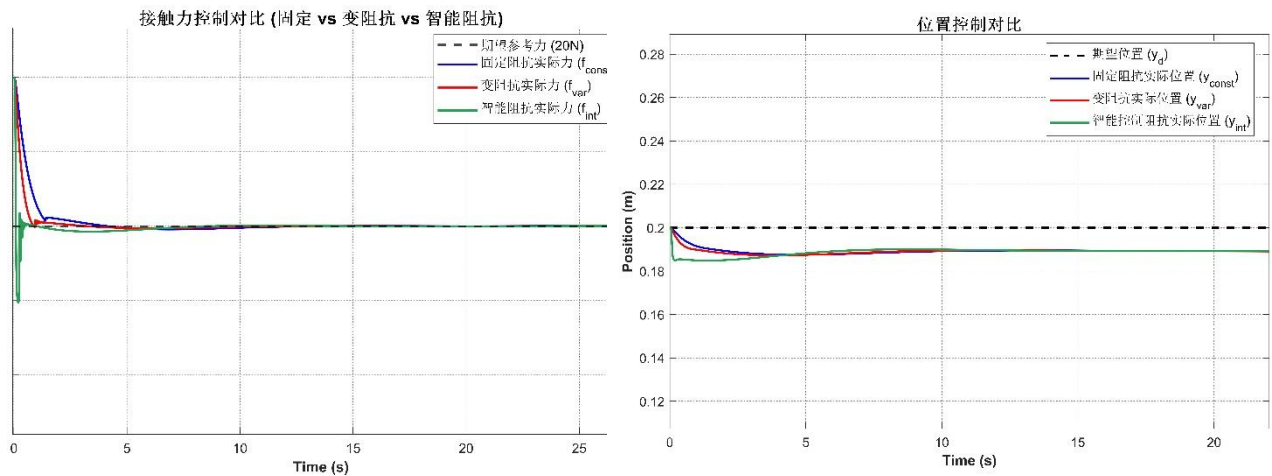


图 16 平面恒力跟踪效果（左）与平面位置跟踪效果（右）

如图 16 所示，机械臂在简单水平面恒力跟踪的任务条件下，三种控制方法的位/力跟踪效果相近，皆能较快地精准跟踪期望轨迹并维持稳定 20N 的恒接触力。为了更好地比较控制方法应对复杂曲面的力/位控制适应能力与鲁棒性，进一步增加任务环境的复杂性，设计了机器人在复杂曲线上的力跟踪仿真。

3. 复杂曲面恒力/位跟踪效果分析：

(1) 笛卡尔空间轨迹跟踪性能

由于接触环境曲面位置未知，系统初始状态选取为机械臂末端工作空间内正弦轨迹上的一点。图 17 给出了三种控制策略下末端沿未知曲面运动时的轨迹跟踪结果。可以看出，在参数优化条件下，固定阻抗控制、时变自适应阻抗控制以及智能阻抗控制均能够实现对目标轨迹的稳定跟踪。

在初始接触阶段，三种控制器均能有效抑制轨迹超调，在消除初始冲击后恢复并锁定期望轨迹，而相较于自适应与智能阻抗控制展现出优异的动态调整能力，固定阻抗控制产生的超调较大。在沿未知曲面运动的持续跟踪阶段，面对因曲率变化引起的接触深度波动，固定阻抗控制由于无法适应环境变化，导致实际轨迹产生了一定的偏差。时变自适应阻抗控制与智能阻抗控制能够基于接触状态实时动态调整系统阻抗特性，在增强环境顺应性的同时，确保了极高的轨迹跟踪精度，完美实现了变曲率未知曲面下的平稳、精准跟踪。

由此可得，三种控制器针对复杂曲面的轨迹跟踪能力相近，但固定阻抗控制器在初始超调阶段和后续稳定跟踪阶段仍存在一定的轨迹误差；而时变自适应阻抗控制与智能阻抗控制能够根据接触状态实时调整系统阻抗特性，在提高环境顺应性的同时保持较好的轨迹跟踪精度。

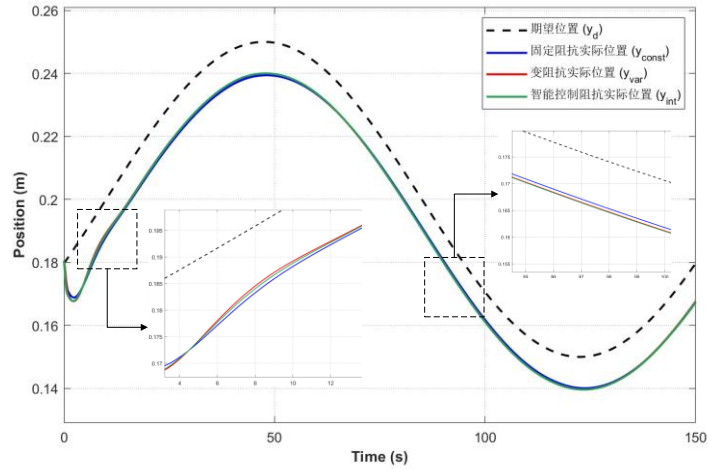


图 17 正弦曲面位置跟踪曲线示意图

(2) 接触力跟踪与瞬态冲击抑制效果

如图 18，体现在接触瞬间及稳态跟踪阶段的接触力响应曲线。

由表 3 数据，固定参数阻抗控制在未知变曲率环境下面临位/力控对撞，存在明显的轨迹跟踪偏差，且产生 -1.55N 的碰撞超调及 1.04N 的持续力跟踪震荡。时变自适应阻抗控制表现出优良的环境顺应性，将力超调抑制在 -0.70N ，力稳定跟踪误差降低至 0.45N 。智能阻抗控制（DDPG）凭借最优阻尼全局寻优特性，表现出最佳的动态响应。虽然接触初期力超调为 -1.09N ，但其稳态力跟踪误差达到了最低的 0.38N ，收敛速度最快，力跟踪精度最高。

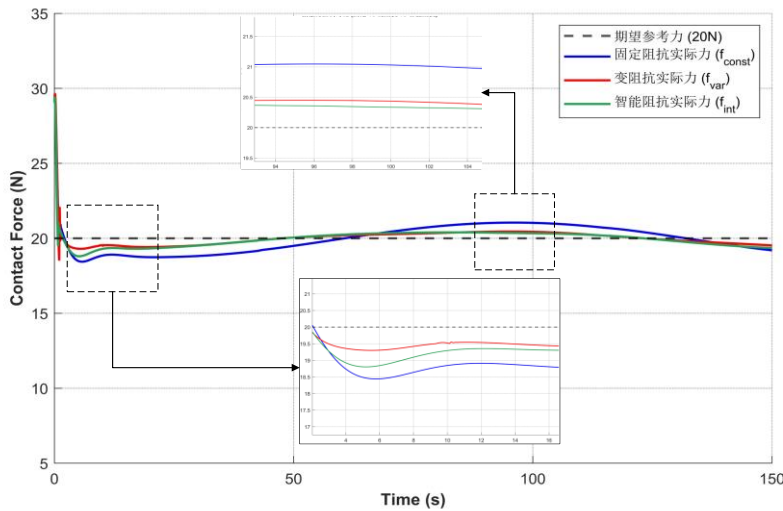


图 18 正弦曲面力跟踪曲线示意图

综上所述，在初始阶段，固定阻抗出现短时间高频接触力振荡，而变阻抗和智能阻抗在接触瞬间增大阻尼耗散能量，有效降低瞬态冲击力，并实现快速回归期望力。而稳态跟踪阶段，在曲面斜率与环境刚度连续变化的挑战下，固定阻抗难以稳定在 20N 并伴有震荡；变阻抗凭借自适应律能较好跟踪；智能阻抗（DDPG）凭借全局最优寻优能力，超调量更小，调节时间更短，力跟踪曲线最逼近期望的 20N。

表 3 控制方法力稳定性对比

控制方法	力超调误差	力稳定跟踪误差
固定阻抗控制	-1.55N	1.04N
时变自适应阻抗控制	-0.70N	0.45N
智能阻抗控制	-1.09N	0.38N

（3）阻抗参数（阻尼）动态演化行为

如图 19，分别是自适应律与 DDPG 智能体在跟踪正弦曲面过程中，实时输出的时变阻尼 $B(t)$ 的变化曲线。

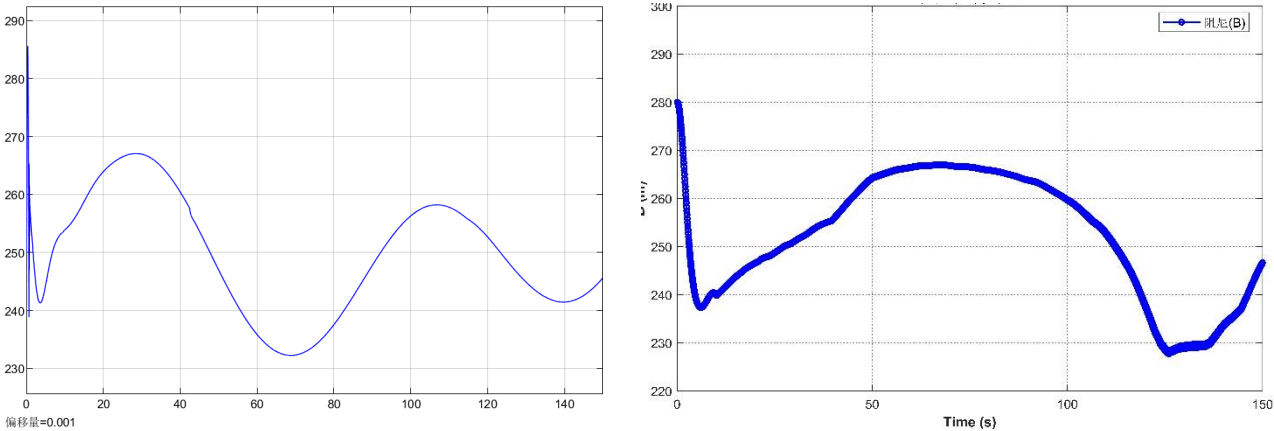


图 19 自适应控制阻尼变化曲线（左）与智能控制阻尼变化曲线（右）

由于在阻尼修正量的奖励函数中，对阻尼修正的平滑特性做出规定，使阻尼修正避开了初始随力的震荡而震荡的趋势，从较高值降落，更有效地抑制震荡，后续稳定力控过程中，总体趋势与自适应控制一致，实现稳定力控跟踪。

为了从根本上解决接触初期随力震荡引发的控制律不稳定问题，项目在强化学习的奖励函数中引入了阻尼变化率惩罚项。该项显式规定了阻尼修正量的时域平滑特性，打破了传统控制中阻尼项完全随动于高频力误差的恶性循环。接触初始阶段，策略能够智能识别高能碰撞状态并注入高阻尼以高效耗散能量；随后，在平滑约束下，阻尼修正量呈现出渐进式平稳回落轨迹，最终在稳态阶段与自适应控制律协同收敛，在有效抑制初始震荡的同时，确保了后续稳态力控的精细跟踪。

（4）实验结论

虽然在简单平面的力/位跟踪中，三种控制方法取得的效果相近，但当曲面演化为刚度未知的正弦形式，自适应控制与智能变阻抗控制的超调抑制能力、力稳定跟踪能力明显优于传统固定阻抗控制方法。且智能变阻抗控制的稳定力控跟踪能力进一步优于自适应控制，取得三个组别中最为优越的控制效果。

六、结论

1. 项目成果

本项目围绕在轨任务中空间机械臂非合作目标主动柔顺捕获的核心需求，通过“理论建模-算法设计-智能寻优-仿真闭环”的完整技术路线，完成了立项预期的各项研究任务与技术

指标。首先，建立了考虑基座—机械臂耦合效应的平面二连杆自由基座机械臂高精度动力学模型，并搭建 MATLAB/Simulink 联合仿真平台，为后续控制算法研究提供可靠基础；其次，构建了包含位置内环与阻抗外环的双环控制架构，分别实现了基于时变阻尼更新律的自适应变阻抗控制以及基于 DDPG 的智能阻抗控制，使系统具备未知环境下阻抗参数在线调整与全局优化能力；同时，创新设计了融合指数型力跟踪奖励、动作平滑约束及防发散机制的复合奖励函数，有效提升了强化学习训练效率和控制输出平滑性；最后，在未知变曲率复杂曲面环境下完成恒力跟踪仿真验证，通过多维性能指标对比证明，自适应变阻抗控制显著提升了环境顺应性，而 DDPG 智能阻抗控制在稳态精度、收敛速度及轨迹跟踪性能方面表现最优，实现了空间机械臂接触过程中的高精度柔顺交互与稳定控制。

2. 局限性与未来展望

尽管本项目完成了空间机械臂动力学建模、自适应变阻抗控制及基于 DDPG 的智能阻抗控制设计，并在 MATLAB/Simulink 平台上验证了复杂变曲率环境下的恒力跟踪性能，但仍存在一定局限性。

首先，为降低建模与控制复杂度，本文采用平面二连杆自由基座机械臂作为研究对象，并对关节摩擦、柔性振动、执行器时延以及外部扰动等因素进行了适当简化，与实际空间机械臂系统仍存在一定差异。其次，控制算法的训练与验证均基于仿真环境完成，尚未开展硬件在环实验或实物平台验证，其工程适用性和实际鲁棒性仍有待进一步评估。此外，DDPG 算法在训练过程中对参数设置较为敏感，在环境特性发生较大变化时，其泛化能力和收敛稳定性仍存在进一步优化空间。

综上所述，项目最终实现的自适应变阻抗控制与智能阻抗控制，在稳态控制精度、瞬态冲击抑制、收敛性能及环境自适应鲁棒性等关键技术指标上，均全方位优于传统固定阻抗控制，且智能阻抗控制取得最优效果，达到了立项预期的技术效果与研究目标。项目成果为复杂工况下的空间主动柔顺捕获技术提供了坚实的理论支撑与仿真依据。

八、参考文献

- [1] 邹成文, 陶平. 多机械臂协作空间分析与仿真[J]. 机械传动, 2022, 46: 78-84.
- [2] 薛智慧, 刘金国. 空间机械臂操控技术研究综述[J]. 机器人, 2022, 44(1): 107-128.
- [3] 孟光, 韩亮亮, 张崇峰. 空间机器人研究进展及技术挑战[J]. 航空学报, 2021, 42(01): 8-32.
- [4] 魏承, 刘天喜, 赵阳. 空间机器人捕获漂浮目标的抓取策略研究[J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2010, 23 (05)
- [5] On Compliant Capture Control Method by Space Manipulator Based on Deep Reinforcement Learning[J]. Aerospace Control and Application , 2022, 48(1) :01-08.
- [6] Alizadeh M, Zhu ZH. A comprehensive survey of space robotic manipulators for on-orbit servicing[J]. Front. Robot. AI, 2024, 11:8-10.
- [7] 赵宗圣, 程金石, 吴泓达, 田思灿, 张涵. 机器人的力控制技术研究及应用进展[J]. 人工智能与机器人研究, 2023, 12(4): 292-300.
- [8] Post M.A., Yan X.-T., Letier P. Modularity for the future in space robotics: A review[J]. Acta Astronautica, 2021, 189: 530 - 547.
- [9] Hogan N. Impedance control: An approach to manipulation: Part I—Theory[J]. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 1985, 107(1): 1-7.
- [10] 齐一凡, 贾英宏, 赵宝山, 洪文庆. 面向未知环境的空间机械臂自适应阻抗控制[J]. 航天控制与应用, 2023, 49(2): 51-57.
- [11] Wang X, Li C, Cai D, et al. Research on Adaptive Variable Impedance Control Method Based on

- Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System. *Sensors*, 2025, 25(10): 3055.
- [12] Jung S, Hsia T C, Bonitz R G. Force Tracking Impedance Control for Robot Manipulators with an Unknown Environment: Theory, Simulation, and Experiment[J]. *The International Journal of Robotics Research*, 2001, 20(9): 724-739.
 - [13] Huang Q, Gu L. Adaptive Impedance Control for Force Tracking in Manipulators Based on Fractional-Order PID[J]. *Applied Sciences*, 2023, 13(18): 10267-10282.
 - [14] Kober J, Bagnell J A, Peters J. Reinforcement Learning in Robotics: A Survey[J]. *The International Journal of Robotics Research*, 2013, 32(11): 1238-1274.
 - [15] Lillicrap T P, Hunt J J, Pritzel A, Heess N, Erez T, Tassa Y, Silver D, Wierstra D. Continuous Control with Deep Reinforcement Learning[J]. *arXiv preprint arXiv:1509.02971*, 2015: 1-14.
 - [16] Fatemeh Tavakkoli, et al. Model Free Deep Deterministic Policy Gradient Controller for Setpoint Tracking of Non-minimum Phase Systems, *arXiv*, 2024